ИДЕЯ НА ТРИЛЛИОН

Апрель 2026

Data Compass GenBI

Аналитика через естественный язык — без замены существующей инфраструктуры

~630%
ROI год 1 (базовый)

~1 мес
Окупаемость

192 млн ₽
Экономия в год (ПАО МТС)

Сычиков В.А
Аналитик в ПАО МТС

EXECUTIVE SUMMARY

Четыре ключевых тезиса

01

Аналитика сегодня — узкое место

~400 аналитиков ПАО МТС тратят 60% времени на типовые запросы. Бизнес ждёт ответ дни — вместо минут.

02

Решение уже внутри платформы

Все ключевые компоненты уже есть. GenBI — это надстройка из 4 новых модулей, а не замена инфраструктуры.

03

ROI 630% за первый год

Затраты ~26 млн ₽. Экономия ~192 млн ₽. Окупаемость — около одного месяца. Год 2+ — ~180 млн ₽ чистыми ежегодно.

04

Старт — пилот за 3 месяца

Одна аналитическая команда, базовый сценарий Text-to-Insight. Критерий успеха — 20% задач закрыты без аналитика.

ПРОБЛЕМАТИКА

Бизнес зависит от аналитиков в каждом запросе

Сегодняшняя модель: руководитель формирует вопрос → передаёт аналитику → аналитик пишет SQL → собирает дашборд → возвращает результат. Среднее время — несколько дней.

Дни

Время до ответа

На типовой аналитический запрос от постановки до дашборда

~60

Задач в месяц

На один аналитический отдел (~20 человек). 40 из них — типовые.

~0%

Self-service

Бизнес-пользователь не может получить данные без аналитика

~400

Аналитиков в ПАО

20 команд. Значительная доля времени — рутина, а не сложный анализ.

КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА

Компоненты есть — связки нет

В MWS Data Platform уже работают BI-инструмент, LLM-платформа, каталог метаданных и SQL-движок. Они не знают друг о друге на уровне пользовательского сценария.

Источники данных
Greenplum · ClickHouse

→

Data Query
SQL-движок

→

Data Compass
BI & дашборды

→

Аналитик
Обязательное звено

→

Бизнес
Ждёт дни

Изолированно:

MWS GPT + RAG
text→SQL, результат не сохраняется

Data Cat
Каталог метрик — не используется LLM

Redis / Celery
Инфраструктура Compass — не для AI

РЕШЕНИЕ

GenBI: разговорный интерфейс к данным

Бизнес-пользователь задаёт вопрос на русском языке. Система возвращает готовый дашборд — без аналитика, без SQL.

БЫЛО

Запрос → аналитик → SQL → дашборд → дни
Требуется знание структуры данных
Очередь задач, перегрузка команды

СТАЛО

Вопрос на русском → готовый результат → <5 мин
Аналитик занят сложными задачами, не рутиной
Аналитика доступна каждому менеджеру

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ

От вопроса до дашборда — за секунды

01

Вопрос

«Покажи выручку по регионам за март 2026»

Естественный язык, без SQL

02

Понимание

AI Agent определяет метрику «Выручка» из каталога, находит нужные таблицы

Semantic Layer + Data Cat

03

Запрос

Генерирует SQL, проверяет его, выполняет через Data Query с правами пользователя

SQL Validator + Trino

04

Публикация

Создаёт датасет, чарт и дашборд прямо в Data Compass — автоматически

BI Publisher

05

Результат

Ссылка на готовый дашборд с указанием источника и даты обновления данных

< 5 минут

ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

4 новых компонента поверх существующей платформы

Никаких замен, никакого vendor lock-in — надстройка над тем, что уже работает

НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НОВЫЙ · ЭТАП 1

AI Agent / GenBI Layer

Оркестратор. Принимает вопрос, управляет всем pipeline от NLQ до результата

НОВЫЙ · ЭТАП 2

Semantic Layer

Исполняемые метрики поверх каталога Data Cat. Точное понимание бизнес-терминов

НОВЫЙ · ЭТАП 3

SQL Validator

Проверяет запрос до выполнения. Самокоррекция при ошибке. Точность >70%

НОВЫЙ · ЭТАП 4

BI Publisher

Сохраняет результат агента как артефакт Data Compass

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАТФОРМА — ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ЕСТЬ

ГОТОВО

MWS GPT + RAG

LLM-основа агента, аттестованный контур безопасности

ГОТОВО

Data Cat

Каталог метаданных, глоссарий, lineage

ГОТОВО

Data Query (Trino)

SQL-движок с access control и guardrails

ГОТОВО

Data Compass

BI-платформа (Superset), дашборды, RLS

ДОРОЖНАЯ КАРТА

4 этапа внедрения

ЭТАП 1

0 – 3 месяца

AI Agent + Text-to-SQL

Базовый сценарий работает
Текстовые запросы через Data Query
Пилот: 1 команда, 20 аналитиков
SQL error rate < 30%
Self-service ≥ 20%

ЭТАП 2

3 – 6 месяцев

BI Publisher + Semantic Layer

Результат = артефакт Compass
Исполняемые метрики по доменам
Расширение на 3–5 команд ПАО
Self-service ≥ 40%

ЭТАП 3

6 – 12 месяцев

Полноценный GenBI

Диалоговый режим, история запросов
Генерация дашбордов по запросу
Масштаб — все 20 команд ПАО
Feedback Loop: NLQ→SQL база

ЭТАП 4

12+ месяцев

Decision Support

Проактивная аналитика и авто-инсайты
Прогнозирование
Внешние продажи (B2B)
Multi-agent архитектура

ПИЛОТНЫЙ ПЛАН

3 месяца, 1 команда, измеримые критерии

МЕСЯЦ 1

Запуск и базовый сценарий

Деплой AI Agent, подключение к Data Cat и Data Query
Тестирование на топ-30 реальных вопросов бизнеса
Первые 2–3 ранних adopter'a

✓ SQL error rate < 30%

МЕСЯЦ 2

Расширение и стабилизация

30+ исполняемых метрик в Semantic Layer
Все 10–15 бизнес-пользователей команды
Уточняющие вопросы агента, Data Freshness

✓ Self-service ≥ 20%

МЕСЯЦ 3

Оптимизация и оценка

Финальный замер всех KPI
Опрос пользователей и аналитиков
Решение о масштабировании на другие команды

✓ Time-to-Insight < 5 мин

Параметры пилота:

20 аналитиков

10–15 бизнес-пользователей

1 аналитическая команда (B2B)

Этап 1 Roadmap

БИЗНЕС-ЭФФЕКТ

Окупаемость — около одного месяца

~192 млн ₽

Экономия в год (ПАО МТС)

Базовый сценарий: 50% автоматизация, 20 команд, ~400 аналитиков

~26 млн ₽

Затраты год 1 (разработка + сопровождение)

~630%

ROI первого года

Три сценария

СЦЕНАРИЙ	АВТОМАТИЗАЦИЯ	ЭКОНОМИЯ/ГОД	ROI
Консервативный	30%	~115 млн ₽	~337%
Базовый	**50%**	**~192 млн ₽**	**~630%**
Оптимистичный	70%	~268 млн ₽	~919%

Откуда экономия

~36 из 60 задач/мес автоматизировано на отдел

~4 FTE высвобождается с одной команды

Год 2+: ~180 млн ₽/год чистыми (только сопровождение)

РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ

Рынок подтверждает: решения окупаются быстро

РЫНОЧНЫЕ БЕНЧМАРКИ

ИСТОЧНИК	ЭФФЕКТ
Forrester (Power BI TEI)	ROI 366% за 3 года
Forrester (Power BI)	–42% нагрузки аналитиков
Nucleus Research (128 кейсов)	88% проектов: ROI > 100%
Nucleus Research	70% кейсов: окупаемость < 6 мес
Сбер Navigator BI	**Ускорение 10× (5 мин → 30 сек)**

АЛЬТЕРНАТИВЫ VS MWS GENBI

РЕШЕНИЕ	СТОИМОСТЬ В ГОД
ThoughtSpot	~$2.4–4.8M (400 польз.)
Looker (Google)	~$380k + интеграция
Power BI Copilot	~$60k/год + vendor lock-in
MWS GenBI (on-prem)	**~11.6 млн ₽, без лицензий**

On-prem — без vendor lock-in и без лицензионных платежей

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Что нужно для старта пилота

1. **Выбрать пилотную команду**

   Аналитическая команда, 20 человек, 10–15 бизнес-пользователей

2. **Зафиксировать baseline метрики**

   Текущий time-to-insight, объём ad-hoc задач, удовлетворённость бизнеса — 2 недели до старта

3. **Собрать топ-30 вопросов бизнеса**

   Интервью с менеджерами команды — основа для Semantic Layer и тестирования

4. **Согласовать команду разработки**

   7 человек на 6 месяцев внедрения — Tech Lead, 2 Backend, ML-инженер, Data Engineer, DevOps, аналитик

ИТОГ

3 мес

до первого измеримого результата

~1 мес

окупаемость инвестиций

630%

ROI в первый год